

金川 I 矿区 6[#]富铜盲矿体成因探讨

孟 蓉¹, 田毓龙^{1,2}

(1. 昆明理工大学, 云南 昆明 650093 2. 金川镍钴研究设计院, 甘肃 金昌 737102)

摘 要: 金川硫化铜镍矿床 I 矿区 6[#]富铜矿属于岩浆深熔-晚期贯入矿体, 于正常的超基性岩型富矿体之后, 富含贵金属元素和铜镍的富矿岩浆沿北东东向张性断裂上侵形成, 呈透镜状产出。

关键词: 盲矿体; 铜镍硫化物矿床; 成因; 金川 甘肃

中图分类号: P618.104 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-1885(2006)03-376-07

金川铜镍硫化物(含铂)矿床于 1958 年发现, 经甘肃省地质六队对四个矿区进行勘探, 除铜、镍外还伴生钴、铂、钯、钨、钽、钇、铈、镧、金、银、硫、硒、碲、铬、铁、镓、铟、锗、铊、铋等 20 余种元素, 其中前 12 种元素具有显著的经济价值, 尤其以铂族元素最大, 金川已成为中国铂族金属的主要生产基地。

1992 年 10 月, 龙首矿在 I 矿区东部生产和探矿过程中发现一新的盲富矿体。随着研究的深入和生产勘探的进一步控制, 发现其矿物组合和元素特征与其他矿段均有很大不同: 金属矿物以黄铜矿为主, 镍黄铁矿和磁黄铁矿较少, **主要成矿元素 Ni/Cu 比值为 0.5 与其他矿段比值为 2 相差很大, 且贵金属元素异常富集,** 该盲矿体具有显著的经济价值和研究意义。

1 矿床地质

金川含矿超基性岩体位于河西走廊东部、华北地台阿拉善地块西南缘的龙首山隆起中, 南邻祁连地槽的边缘拗陷带。含矿岩体受东西向与北西构造带之复合部位控制。侵入体的直接围岩为古老变质岩系。岩体出露面积 1.34 km^2 , 呈岩墙状, 全长约 6 500 m。走向 NW, 向 SW 倾斜, 宽 20~530 m, 总体西窄东宽, 倾角变化 30~80°, 东段平缓, 中、西段陡倾。侵入体被一系列北东向平推断层影响分割为四段, 由西向东依次为 III、I、II、IV 矿区(图 1)。

金川铜镍硫化物矿床属岩浆深部熔离-复式贯入矿床。已探明 3 个具有巨大工业储量的矿体, 自西向东分别为 24[#]、1[#]和 2[#]。矿体按其成因可划分为岩浆就地熔离型、深熔-贯入型、晚期贯入型和接触交代型四类。而以岩浆就地熔离型和深熔-贯入型矿体为主。

硫化物: 磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、紫硫镍铁矿为主, 次为墨铜矿、古巴

收稿日期: 2006-03-10

作者简介: 孟蓉 (1980~), 女, 甘肃兰州人, 在读硕士研究生, 专业: 矿产普查与勘探。

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

矿、四方硫铁矿、白铁矿、针镍矿。氧化物矿物有: 磁铁矿、铬铁矿、钛铁矿、赤铁矿。铂族元素矿物有砷铂矿、铋铂矿、铋钨铂矿、碲铂矿、铋碲镍铂矿、铋碲镍钨矿、铋碲银钨矿、金钨矿、铋钨矿、铋铂钨矿等 40 余种。

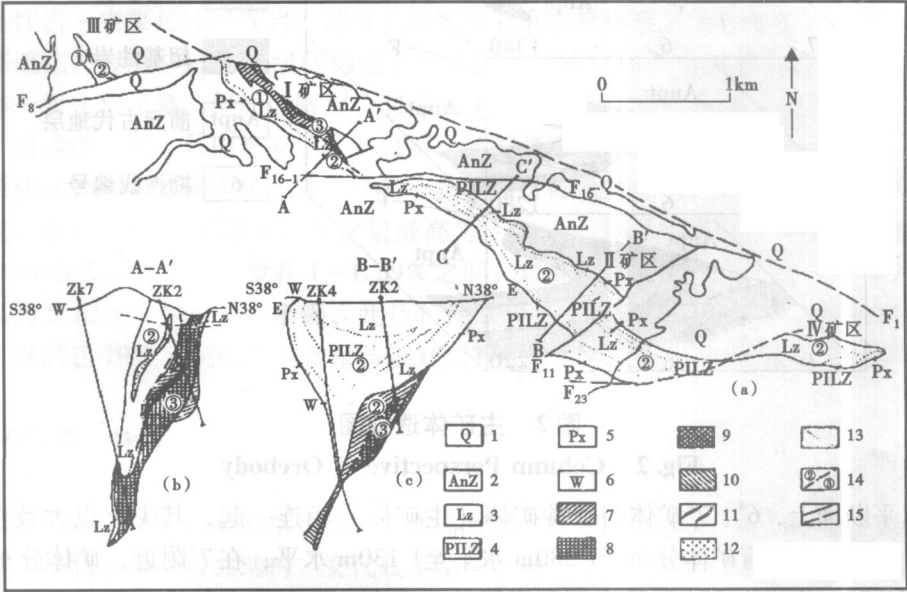


图 1 金川矿区地质图

Fig 1 Geological Map of Jinchuan Orefield

1. 第四系; 2. 前寒武系; 3. 二辉橄榄岩; 4. 斜长二辉橄榄岩; 5. 橄榄二辉岩; 6. 二辉岩; 7. 浸染状矿石; 8. 海绵状富矿; 9. 氧化矿石; 10. 交代型矿石; 11. 块状硫化矿石; 12. 悬挂式浸染状矿石;
13. 岩浆岩岩相接触界线; 14. 不同阶段岩相接触界线; 15. 断层

2 富铜盲矿体

2.1 形态、产状、规模

6[#]富铜盲矿体北端与 F₁₆断层接触, 断裂带的北侧为前震旦系变质岩, 未见矿体; 东端同片麻岩、大理岩、花岗岩接触; 西南端同超基性岩体以蚀变带接触。矿体呈透镜状、囊状, 分布在超基性岩体与主矿体下盘围岩的接触带附近, 斜切超基性岩体并与下盘围岩直接接触。平面分布上, 矿体东起 I 矿区 5[#], 西至 I 矿区 8[#]; 从剖面上垂向分布在 1 400~ 1 130 m 水平之间, 最高到 1 380m 水平 (图 2)。

6[#]盲矿体走向 70°~ 80°或南北向, 倾向西。矿体厚度 5~ 45m, 平均厚度 32m, 东西长为 20~ 90m, 垂直延深约 300m 余。空间上, 分为两枝, 其中主要的一枝盲矿体位于 I 矿区 6[#]附近 1 220~ 1 150m 标高之间。矿体走向近南北, 倾向西, 倾角 70°~ 80°, 走向长 60~ 90m, 水平厚 20~ 35m, 矿石均为富矿; 次要盲矿体分布于 I 6[#]~ I 8[#]的 1 220~ 1 040m 标高之间, 走向北东 80°至近东西向, 倾向南至南东, 倾角 70°~ 80°。矿体水平厚度 17 米, 其中富矿体水平厚度为 15m。

1 220m 水平以上, 6[#]矿体分布在东采区主矿体下盘; 1 220m 水平以下, 图 2 中所示的

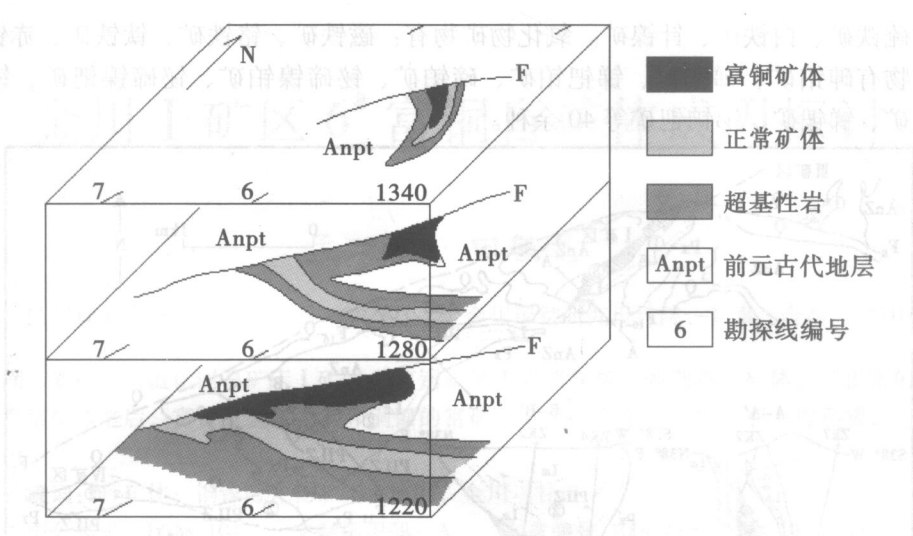


图 2 主矿体透视图

Fig. 2 Column Perspective of Orebody

1 220m 水平断面上, 6[#]、7[#]矿体与正常矿体 (主矿体) 相连一起, 其尖灭点大致在 1 130m 水平。在 6[#]附近, 该盲矿体分布于 1 380m 水平至 1 130m 水平; 在 7[#]附近, 矿体分布于 1 220 m 水平至 1 070m 水平以下, 反映出富铜岩浆从西向东、自下而上的运移趋势。矿体分叉复合及膨缩变化十分显著, 但主要受两个方向的断裂构造控制, 其一为北东东走向的断层, 另一为北北东走向的断层。从其富铜盲矿体地质特征上看, 该矿体与原生 (正常层状) 矿体有差异:

- (1) 6[#]矿体从平面上或剖面上看均为中部厚, 向两端逐渐变薄及至尖灭, 矿体形态呈现出一个两端小, 中间大, 上下薄, 中间厚的透镜体。
- (2) 6[#]矿体中的矿石十分破碎, 由大小不等的透镜状、角砾状及粉末状矿石组成, 矿体中挤压现象明显。层状矿体中虽然节理发育, 但完整性较好;
- (3) 6[#]矿体几乎全为富矿, 而层状矿体贫、富矿各占一半;
- (4) 6[#]矿体中 Cu品位高, 一般在 3% 以上; Ni品位不足 2%, 且伴生金、银的含量是层状矿体的 10倍左右。在连接柱状矿体与层状矿体的条带状矿体中, 其矿化特征表现出柱状矿体与层状矿体的过渡关系。

2.2 矿体分布

根据钻探施工所得的材料, 盲矿体以 1 300m 水平为界, 贫富矿体有一定的差异, 故在 1 300m 水平以下超基性岩型铜镍富矿的铜含量明显升高。

(1) 贫矿体 (SN-A₂)

特征是金属硫化物集合体呈粒状, 稀疏地散布在超基性、特别是中粗粒二辉橄榄岩的矿物颗粒之间, 形成星点状稀疏浸染状、斑杂状构造, 局部偶见半海绵状。金属硫化物以镍黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿为主, 多呈半自形晶-他形晶, 粒状嵌晶结构, 粒度一般为 0.05~1mm。

贫矿体蚀变较弱, 原生镍黄铁矿、磁黄铁矿基本无变化, 构成了以镍黄铁矿、黄铜矿、

磁黄铁矿为主的矿物共生组合。贫矿体一般赋存于富矿的上下盘, 与围岩 (超基性岩) 无明显界线, 呈渐变过渡关系, 但与富矿界线清晰。

(2) 富矿体 (SN-A₁)

超基性岩 – 主要是纯橄榄岩, 部分二辉橄榄岩和含辉橄榄岩中的橄榄石、辉石被相互连接的金属硫化物包围, 形成海绵状构造, 局部可见斑杂状或半海绵状构造。矿化较好的富矿, 岩体一般比较完整, 但局部解理、裂隙较发育, 大一些的结构面 (如破碎带、蚀变带) 仍存在, 贯通性一般, 其内常充填有蛇纹石、硫酸盐及少量金属硫化物, 胶结性一般。

金属硫化物为紫硫镍铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿及少量墨铜矿、磁铁矿及方黄铜矿组成, 在1 300m 水平以上, 镍含量最高为 3.58%, 铜含量最高在 2.51%, 镍大于铜; 但在1 300m 水平以下, 镍含量在 1~ 1.39%之间, 最高为 4.65%; 铜含量在 0.8~ 5.58% 之间, 最高为 5.82%, 铜含量大于镍, 此乃矿石中铜矿物特别是黄铜矿 (方黄铜矿) 增多所致, 其含量高达 19%, 铜的平均含量普遍超过镍的平均含量, 这是此处所见盲矿体的一大特征。

2.3 矿石结构、构造

(1) 结 构

矿相显微镜下观察, 矿石结构有: 自形晶结构、半自晶结构、半自形他形晶结构、叶片状结构、格状结构、熔蚀结构、交代残余结构、脉状结构、压碎结构、揉皱结构及斑状压碎结构等。

(2) 构 造

矿石的构造见表 1

表 1 6[#]盲矿体矿石构造
Tab. 1 Ore Structure of Blind Orebody 6[#]

主要构造		次要构造
海绵状富矿体	海绵状构造	1. 薄膜状构造: 黄铁矿呈薄膜附在矿石的裂隙壁上。
		2. 细脉状构造: 黄铁矿细脉、碳酸盐黄铁矿细脉和紫硫镍铁矿细脉切穿海绵状矿石的金属矿物及橄榄石假相。
		3. 豆荚状、条带状构造: 为硫化物矿物受压而成。
星点状贫矿体	1. 星点状构造	1. 薄膜状构造: 以黄铁矿为主形成的薄膜附在矿石的裂隙壁上。
	2. 斑杂状构造	2. 细脉状构造: 主要有黄铁矿细脉、碳酸盐黄铁矿细脉穿插金属硫化物和脉石矿物。
浸染状矿体、 块状矿体	1. 浸染状构造	1. 角砾状构造: 矿石破碎成角砾经方解石胶结而成
	2. 块状、半块状构造	

此外, 中粗粒相的矿石还具有波浪状和火炬状构造, 这是由于矿体是后期沿构造裂隙贯入, 在贯入的过程中, 由于矿浆呈粘稠状, 而运移的构造面又形态各异, 矿浆在其中挤压翻卷而形成现在的构造。

2.4 矿物组分

富铜盲矿体矿石由近 50种矿物组成，见表 2。

表 2 6#盲矿体矿物组成

Tab. 2 Mineralogical Composition of Blind Orebody 6#

矿物	一般金属矿物	贵金属矿物	脉石矿物
主要矿物	黄铜矿、方黄铜矿、黄铁矿、镍黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿、墨铜矿、紫硫镍铁矿	碲银矿、砷铂矿、银金矿	叶蛇纹石、纤维蛇纹石、绿泥石
次要矿物	四方硫铁矿、紫硫铁矿、铬铁矿	等轴铋碲矿	黑云母、金云母、透闪石、阳起石、滑石、普通辉石、透辉石
少量及微量矿物	钛铁矿、褐铁矿、自然铁、碲铋矿、红砷镍矿、碲铅矿、斜方砷铁矿、方铅矿、自然碲		碳酸盐矿物（菱镁矿、方解石）滑石、石榴石、石英-玉髓、金红石、磷灰石

盲矿体属于纯橄榄岩岩相。橄榄石和辉石全部蚀变成蛇纹石、绿泥石、透闪石、绿水晶云母、伊丁石等，以蛇纹石、绿泥石、透闪石为常见的蚀变矿物。根据橄榄石和辉石遭受蚀变后仍在一定程度上保留着原晶体形态这一特点，可恢复原岩并计算蚀变前富铜盲矿体所在岩相除去硫化物以后含橄榄石平均 94.5%，辉石 5.5%。一般金属矿物主要有黄铜矿、磁铁矿、黄铁矿、镍黄铁矿、磁黄铁矿、方黄铜矿、紫硫镍铁矿、墨铜矿等；与此同时，富铜盲矿体是大量的贵金属富集体，贵金属矿物为碲银矿、砷铂矿、银金矿、等轴铋碲矿；脉石矿物主要为蛇纹石（表 2和表 3）。

表 3 富铜盲矿体矿石主要矿物相对含量

Tab. 3 Contents of Major Mineral in Ore of Blind Orebody Rich in Cu

	磁黄铁矿	镍黄铁矿 (含紫硫镍铁矿)	黄铜矿 (含方黄铜矿)	墨铜矿	黄铁矿及其他 金属矿物	磁铁矿、 铬铁矿	脉石
含量（%）	9.31	8.14	7.55	3.15	0.3	10.53	60.75

其中镍黄铁矿局部发生蚀变，形成紫硫镍矿和马基诺矿；磁黄铁矿局部发生了蚀变形成黄铁矿。因此，黄铁矿有两种成因，即结晶的原生矿物和蚀变形成的。硫化铜矿物为主要的金属硫化物，但黄铜矿仍为主要的硫化铜矿物，磁黄铁矿:镍黄铁矿:黄铜矿为 0.55:0.4:1。矿石中铜含量显著高于镍，铜、镍比值大约为 2.6:1（表 4）。

表 4 1220m 水平盲矿体样品分析结果

Tab.4 Grade of Blind Orebody Sample on Level 1220

序号	样长 (m)	品位 (%)		序号	样长 (m)	品位 (%)	
		Cu	N i			Cu	N i
1	2	1.97	3.7	9	2	4.94	1.22
2	21	3.59	2.88	10	2	4.14	1.45
3	2	5.48	1.94	11	2	4.58	1.16
4	2	5.18	1.28	12	2	4.06	1.33
5	2	5.48	1.34	13	2	3.45	1.46
6	2	4.78	1.91	14	2	4.70	1.75
7	2	4.42	1.41	15	2	4.06	2.12
8	2	4.30	1.63	16	2	2.42	2.57

3 成因探讨

(1) 盲矿体与浅部矿体相比, 其变化主要表现在矿体形态受构造控制明显, 呈凸镜状、囊状产出; 矿石矿物中贵金属及铂族矿物数量和种类增加; 深部特富矿中镍含量变化不大, 但铜及铂族元素含量明显增加, 铜的含量高出镍含量的 2 倍之多。

(2) 盲矿体的主要矿石类型为中粗粒岩型, 从上述可以分析出其晚于二辉橄榄岩的矿体, 且受二辉橄榄岩型的矿体裂隙构造控制。据矿石矿物自形程度低, 交代结构不发育, 矿体围岩蚀变轻微, 结构松散等特征分析, 认为矿体的侵入时代很晚; 同时根据矿体中几乎无挥发组分和中粗粒相的矿石还具有波浪状和火炬状构造的存在说明矿石到现存空间的结晶温度较低, 矿浆呈粘稠状。

(3) 通过现场多次调研, 并没有发现明显的后期热液活动的迹象, 如矿化脉、热液矿物等, 所观察到的矿石仍然以海绵状、变海绵状构造为主, 黄铜矿在整个矿化体中分布均匀, 有关资料中的硫同位素也具幔源特征。

从上述这些特征总结出金川硫化铜镍矿床富铜矿体的成因是: 经过深部熔离和分异作用, 矿体在得到极大的富集后, 在构造应力作用驱动下, 富矿浆通过断层被运移贯入到二辉橄榄岩型矿体的断裂构造和其它次级构造中形成的岩浆深熔-晚期贯入型矿体。

参 考 文 献

[1] 汤中立, 李立渊. 金川铜镍硫化物 (含铂) 矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995

[2] 甘肃省地质局第六地质队. 白家咀子铜镍矿矿床地质 [M]. 北京: 地质出版社.

[3] 袁见齐, 朱上庆, 翟裕生. 矿床学 [M]. 北京: 地质出版社.

- [4] 翟裕生. 区域成矿学 [M]. 北京: 地质出版社, 1999.
- [5] 陈毓川等. 中国矿床成矿模式 [M]. 北京: 地质出版社, 1993, 98~102
- [7] 王京彬等. 我国有色金属矿山资源状况与建议 [J]. 世界有色金属, 2001 (12).

A STUDY ON THE GENESIS OF BLIND OREBODY RICH IN [#] CU OF OREFIELD I , JINCHUAN

MENG Rong¹, TIAN Yu-bing^{1,2}

(1. Kunming University of Science & Technology, Kunming 650093)

(2. Jinchuan Designing Institute of Nickel-Cobalt, Jinchuan 737102)

Abstract The metallogenesis of orebody rich in Cu of Jinchuan sulfide Cu-Ni deposit belongs to the type of magmatic anatexis-late injection. It is formed after the rich orebody of normal ultrabasic rock type. And the magma rich in precious metal elements and Cu-Ni intrudes upwards along the NEE tensile fault which is in lenticulated occurrence.

Key Words Blind Orebody, Cu-Ni Sulfide Deposit, Genesis, Jinchuan, Gan-su